

マジックコインのトイモデル —— 無名性の限界 (0・1・2) と隠れた変数の否定を視覚化する

著者：木原 範昭 (ORCID: 0009-0004-6753-4020) 日付：2026 年 6 月 18 日 DOI (本版)：10.5281/zenodo.20741265 / Concept DOI (全版)：10.5281/zenodo.20741264 / Zenodo: <https://zenodo.org/records/20741265> 関連論文：「高い対称性の極限におけるスケールの対数写像とスケール・量子化の分離について」§0.5 (Concept DOI: [10.5281/zenodo.20740841](https://doi.org/10.5281/zenodo.20740841))

はじめに

本稿は、関連論文 §0.5 「系の中と外 (不可知と不変量)」で述べた二つの主張——

- 1. 無名性の限界 = 2：系の中では 0 と 1 が区別できず、2 と 2 以上も区別できない。
- 2. 隠れた変数の否定：内側を全部見せても枚数を分離する手がかりは無い。

——を、数式の前に体感できるよう、卓上マジックのトイモデルとして視覚化するものである。これは厳密な証明ではなく、直感的な入口 (イラストレーション) である。

装置の設定

すべてのシーンで共通の卓上装置を用いる。

装置	役割	対応する概念
半透明のすりガラス調コップ	コインを入れる容器 (中はうっすら見える)	系そのもの
デジタル秤 (重量計)	外から測る客観的な観測量。1 枚 = 10g で加法的に増える	系の外 (観測者) / 保存量 (加法的な総量)
CRT モニター	各コインに付いたカメラが映す像。カメラは自分自身を映せず、他のコインだけを映す	系の中 (無名の内部視点)
マジシャンの手	コインを操作する (ゼロ調整・追加・ズル)	操作者

要点は、モニター (系の中) と秤 (系の外) を分けて見ることである。モニターは無名の内部から「自分



図 1 Figure 1

以外があるか」を映し、秤は外から加法的な総量を測る。本系は双対的で「どちらが実在か」は問わない。客観的な錨は実在ではなく、加法的に保存される総量（秤の値）と不動点に置く。

Figure 1：ゼロ点調整 —— 0 と null の区別不能

- 系（モニター）：砂嵐。何も無い（null）。コップの内壁だけ。
- 観測（秤）：0g（マジシャンがゼロ調整 = tare した状態）。

対応：状態を判断する主体がそもそも無い。ゆえに **0 は null と区別できない**。秤のゼロという具体物が、「無」と「ゼロ」が同じに見えることを示す。これは 0 が実在しないという意味ではなく、内部から区別できないという意味である。

Figure 2：1 枚目のコイン —— 1 は 0 と区別できない

- 系（モニター）：ほとんど信号が立たない（薄くにじむのみ）。唯一のコインのカメラには映すべき「自分以外」が無いため、自分自身を捉えられない。
- 観測（秤）：10g。コップにはうっすらコインが 1 枚見える。

対応：比較する相手がいないため、内部では「自分がいる」ことが確定できない。ゆえに系の中では 1



図 2 Figure 2

は 0 と区別できない。一方、秤（系の外）は 10g を示す——外の保存量は増えているのに、内部の像は立たない。この食い違いが、系の中と外の分離そのものである。

Figure 3：2 枚目のコイン —— 2 で差異が立つ

- 系（モニター）：ONE（1 枚）の透明なコインが、初めて明瞭に映る。一方のコインのカメラが、もう一方を捉えたためである。
- 観測（秤）：20g。コップにはコインが 2 枚。

対応：初めて「自分以外」が現れ、それを通じて「自分がいる」が立つ。**2** が、系の中から何かが知れる最小である。モニターに「1 枚」が映ること——すなわち系の中で初めて「1（＝一つの他者）」が発生すること——が、差異の成立の正体である。外（秤）は 20g、内（モニター）は「他者 1」。

Figure 4：3 枚目のコイン —— 2 と 2 以上は区別できない（隠れた変数の否定）

- 系（モニター）：依然として ONE（1 枚）のまま。しかしよく見ると二重の輪郭（ダブルエッジ）が現れ、像がわずかにブレている。マジシャンが少しズラして重ねた「ズル」の痕跡である。
- 観測（秤）：30g。コップには、ズレて重ねられたコイン形状（厚いスタック）。



図 3 Figure 3



図 4 Figure 4

対応：内部のカメラは「他者がある」までしか映せず、それが 2 枚なのか 3 枚なのかを分離できない。ゆえに 系の中では 2 と 2 以上は区別できない。ダブルエッジは唯一の手がかりだが、枚数を確定する情報にはならない——内側から全部見せても分からない。これが隠れた変数の否定である：内部に「本当の枚数」という隠れた変数があって観測精度で見えないのではなく、内部の視点には枚数を分離する構造がそもそも無い。

(秤は 30g を示し、加法的な保存量としては 3 単位ぶんが立つ。これは系の外の客観的な錨であり、系の中の不可知を否定しない。外の保存量は数えられるが、内の像は数えられない——この非対称こそが本トイモデルの核である。)

まとめ —— 一枚の表

Fig	秤 (系の外・保存量)	モニター (系の中・不可知)	示すこと
1	0g	null (砂嵐)	0 と null は区別できない
2	10g	立たない	1 は 0 と区別できない
3	20g	他者 1 が明瞭	2 で差異が立つ (系の中の「1」の発生)
4	30g	他者 1 (二重輪郭)	2 と 2 以上は区別できない (隠れた変数の否定)

系の外 (秤) では量が 0,10,20,30 と加法的に保存・増加する一方、系の中 (モニター) の像は null → 立たない → 他者 1 → 他者 1 (分離不能) と、2 を天井に飽和する。保存量 (外) は数えられ、無名の内部像は数えられない——関連論文 §0.5 の「無名性の限界 = 2」と「内部の不可知は外の整数構造を否定しない」が、そのまま卓上で再現される。

このモデルの限界 (読み解きの注意)

本稿は厳密な証明ではなく、§0.5 の存在論を体感するためのイラストレーションである。トイモデルゆえの単純化があり、厳密に詰めるほど難解になる。以下は、誤読を避けるための注意であって、モデルを精密化するものではない。

1. モニターは「一つの無名要素の一人称視点」である。神の視点の総数ではない。だから 2 枚でも画面は「他者が 1」しか映らない (各コインから見えるのは自分以外の 1 枚だから)。Fig3・Fig4

の「ONE」は「他者が present になった」ことの像であって、内部が枚数を数え始めたわけではない。

2. 秤は「枚数」ではなく加法的な総量（スカラー）を読むだけである。30g から「3 枚」を出すには「1 枚 = 10g で全部同一」という外からの仮定が要る。その同一性こそ無名性が内部に許さないものなので、秤も枚数を直接「見て」はいない。秤が客観的に立つのは加法的な総量であって、内部の不可知と矛盾しない。本トイモデルの主眼は、**内の不可知と外の総量の非対称**を見せることにある。
3. ここでの「隠れた変数の否定」は Bell の定理の意味ではない。EPR/Bell の no-hidden-variables とは別物で、「内部の視点に枚数を分離する構造がそもそも無い」という弱い意味に限る。
4. 本トイモデルが扱うのは §0.5 の一部である。「0・1・2 の区別不能」と「枚数分離の不在」を可視化するもので、双対・共役（「 v と λ のどちらが実在か」は問えない）は図には含まれない。
5. 物理的同定は行わない。コインが何を表すかは扱わない。

参照

- Kihara, N. 「高い対称性の極限におけるスケールの対数写像とスケール・量子化の分離について——最小公理系からの限定的検証報告（改訂版）」§0.5。Concept DOI: [10.5281/zenodo.20740841](https://doi.org/10.5281/zenodo.20740841), v1 DOI: [10.5281/zenodo.20740842](https://doi.org/10.5281/zenodo.20740842)。